



Ejercicios de búsqueda con retroceso

Para cada ejercicio propuesto a continuación:

- Define una representación para las soluciones y las restricciones (explícitas e implícitas) que tienen que cumplir las tuplas solución.
- Describe el árbol del espacio de soluciones e indica su tamaño.
- Define los predicados acotadores que permiten podar ramas del árbol.

Ej. 1 — La distancia de Hamming entre dos cadenas de bits (enteros 0-1) es el número de posiciones de bit correspondientes que difieren. Se puede calcular usando el operador $\oplus$ (XOR). Por ejemplo:

$$\begin{array}{rcccccccccc} A & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ B & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline A \oplus B & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

La distancia de Hamming en el ejemplo es 6, es decir es igual al número de 1 en la cadena $A \oplus B$. Diseña un algoritmo para imprimir todas las cadenas de bits de longitud n que tienen una distancia h de la cadena “nula”, es decir la cadena con todos los n bits a cero.

Ej. 2 — Diseña un algoritmo para decidir si puedes encontrar una expresión aritmética (donde las posibles operaciones son: suma y producto) que consiste en n números enteros no negativos dados $a_i (1 \leq i \leq n)$ y dará como resultado el valor E . La expresión aritmética será de la siguiente forma:

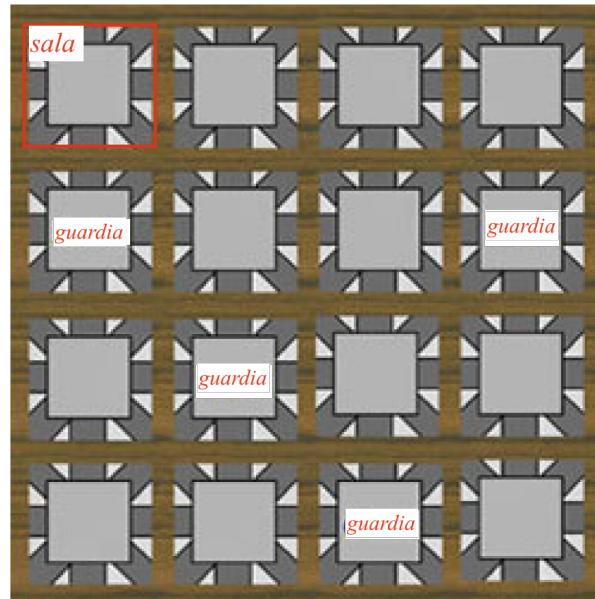
$$\left(\dots \left((a_{\pi(1)} \circ_1 a_{\pi(2)}) \circ_2 a_{\pi(3)} \right) \dots \right) \circ_{n-1} a_{\pi(n)}$$

donde $a_{\pi(1)} \dots a_{\pi(n)}$ es una permutación de los n números dados y $\circ_j \in \{+, *\} (1 \leq j \leq n-1)$ son las operaciones.

Ej. 3 — El señor Martin, director de una cadena de tiendas de fruta, a veces tiene ideas peculiares. Quiere introducir un nuevo producto: cestas de fruta. Las cestas contendrán todas las combinaciones posibles de fruta para satisfacer los clientes, pero como máximo una pieza de cada fruta. Hay n tipos de frutas, y quiere tener cestas de fruta con un peso entre 200 gramos y un kilo. Te pide calcular el número total de cestas diferentes que satisfacen esta condición y el peso total de todas las cestas. Para simplificar, se puede suponer que todas las frutas del mismo tipo pesan lo mismo y que toda las frutas pesan como mínimo 50 gramos. Diseña un algoritmo para resolver el problema.

Ej. 4 — Para abordar la carencia de conocimientos STEM, una escuela primaria ha decidido enseñar teoría de grafos a sus estudiantes de forma divertida. Se pide a los estudiantes colorear los vértices de un grafo con colores de su elección con una restricción: no pueden usar el mismo color para dos vértices si están conectados por un borde. Además se les pide que utilicen la menor cantidad posible de colores diferentes. Para calificar los trabajos de los alumnos, los maestros necesitan tener soluciones para cada grafo y te piden ayuda. Diseña un algoritmo para calcular el número mínimo de colores necesario para colorear un grafo.

Ej. 5 — El sultán de Brunei tiene un lugar secreto donde guarda su tesoro. Un ejemplo de mapa del sitio se puede ver en la figura, donde se considera un sitio 4×4 y hay 16 salas cuadradas (la sala de coordenadas $(1, 1)$ está resaltada en rojo).



Los cuadrados en gris indican el espacio libre donde pueden estar las guardias. Las salas están conectadas con túneles (representados en gris oscuro) que han sido construidos de forma que solo las guardias en las salas en la misma fila, columna o diagonal se pueden ver. Por ejemplo, la guardia en la sala $(2, 1)$ puede ver la guardia en la sala $(3, 2)$, la guardia en la sala $(3, 2)$ puede ver la guardia en la sala $(4, 3)$. Hay que observar que las guardias $(2, 1)$ y $(4, 3)$ están en la misma diagonal, pero no se pueden ver porque la guardia $(3, 2)$ está entre ellas. La guardia $(2, 1)$ puede ver la guardia $(2, 4)$ (misma fila) pero la guardia $(3, 2)$ no puede ver la guardia $(2, 4)$. El sultán quiere colocar las guardias de forma que no se puedan ver, para evitar que se distraigan, y colocar su tesoro en las salas vacías. Nadie conoce la dimensión del sitio, así que en general se puede considerar una dimensión $N \times N$ (con N^2 salas). Diseña un algoritmo para determinar donde colocar N guardias en una sala $N \times N$ considerando las restricciones establecidas por el sultán.

Ej. 6 — Considera un grafo completo no dirigido con N vértices $\{1, \dots, N\}$ y A aristas, donde hay $k < A$ aristas que no se pueden recorrer (prohibidas). Diseña un algoritmo para calcular el número de ciclos hamiltonianos en el grafo que no incluyen las aristas prohibidas. Un grafo es completo si cada vértice está conectado a todos los demás vértices del grafo. Un ciclo hamiltoniano es un ciclo del grafo que visita cada vértice exactamente una vez. Los ciclos que incluyen las mismas aristas se cuentan solo una vez. Por ejemplo, los ciclos $\{1, 2, 3, 4, 1\}$, $\{1, 4, 3, 2, 1\}$ y $\{2, 3, 4, 1, 2\}$ son todos iguales (se cuentan una vez), mientras el ciclo $\{1, 3, 2, 4, 1\}$ es diferente de los anteriores.